精馏仿真实验

课程名称：化工原理实验 课程代码：CHE21103L 任课教师：赵东

班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、实验摘要

二、实验目的及任务

三、实验原理

四、实验设备和流程说明

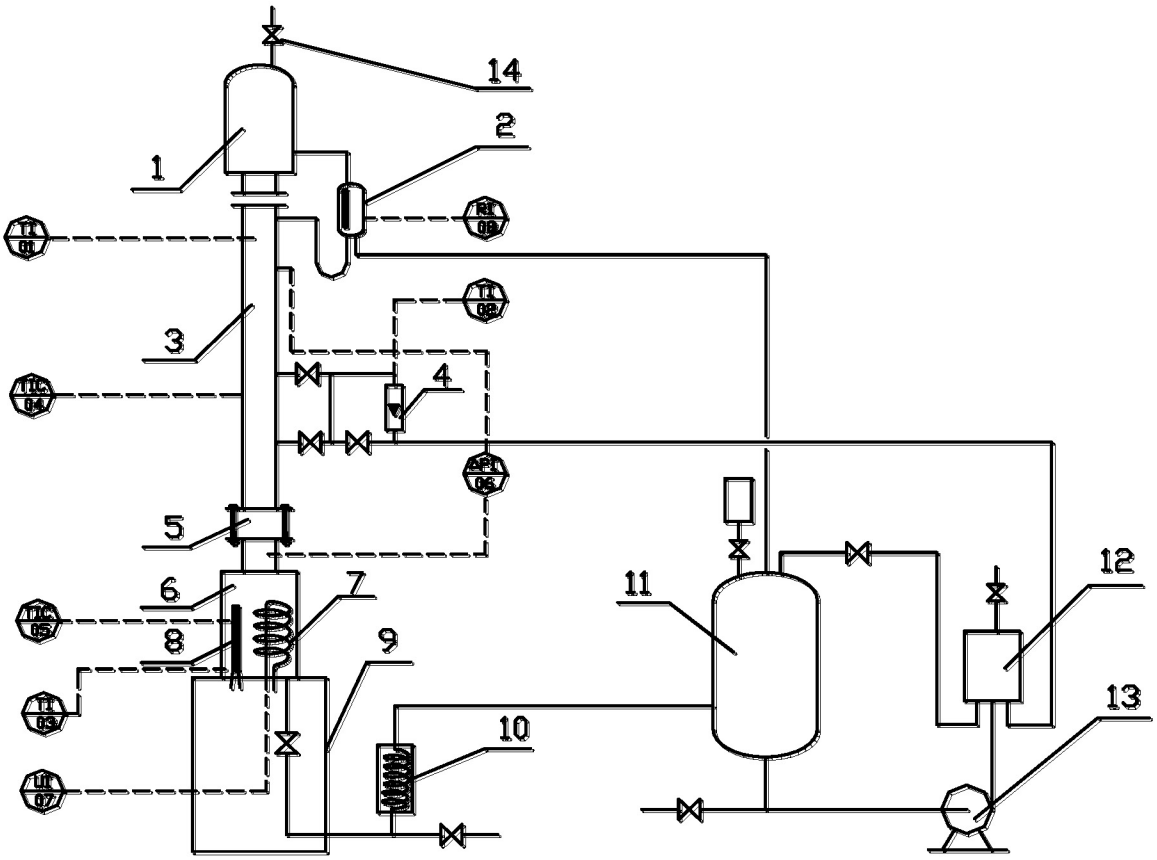


图 - 精馏实验流程

五、实验操作要点

六、实验数据处理结果

表 - 精馏塔全回流操作实验原始数据

塔顶压力 101.3 kPa，再沸器加热电阻 R= 28.5 Ω，效率板号 n= 4 。

加热电压/V	液相取样测折光率 n_d (40℃)				塔顶温度/°C	塔釜温度/°C	全塔压降/kPa
	$n_{d,顶}$	$n_{d,3}$	$n_{d,4}$	$n_{d,釜}$			
96	1.3570	1.3586	1.3599	1.3748	78.8	90.9	0.93

40℃时，乙醇质量分率与折光率关系：$W_{乙醇}=58.7021-42.5532n_d$

表 - 精馏塔部分回流操作实验原始数据

进料量： 40.0 ml·min^{-1}，进料折光率： 1.3737 ，进料板： 5 ，进料温度： 20.0 ℃。

回流比	加热电压/V	液相取样测折光率 n_d (40℃)				塔顶温度/°C	塔釜温度/°C	全塔压降/kPa
		$n_{d,顶}$	$n_{d,3}$	$n_{d,4}$	$n_{d,釜}$			
3.0	90	1.3600	1.3646	1.3666	1.3753	80.2	91.4	0.91

以全回流实验数据为例，计算过程如下：

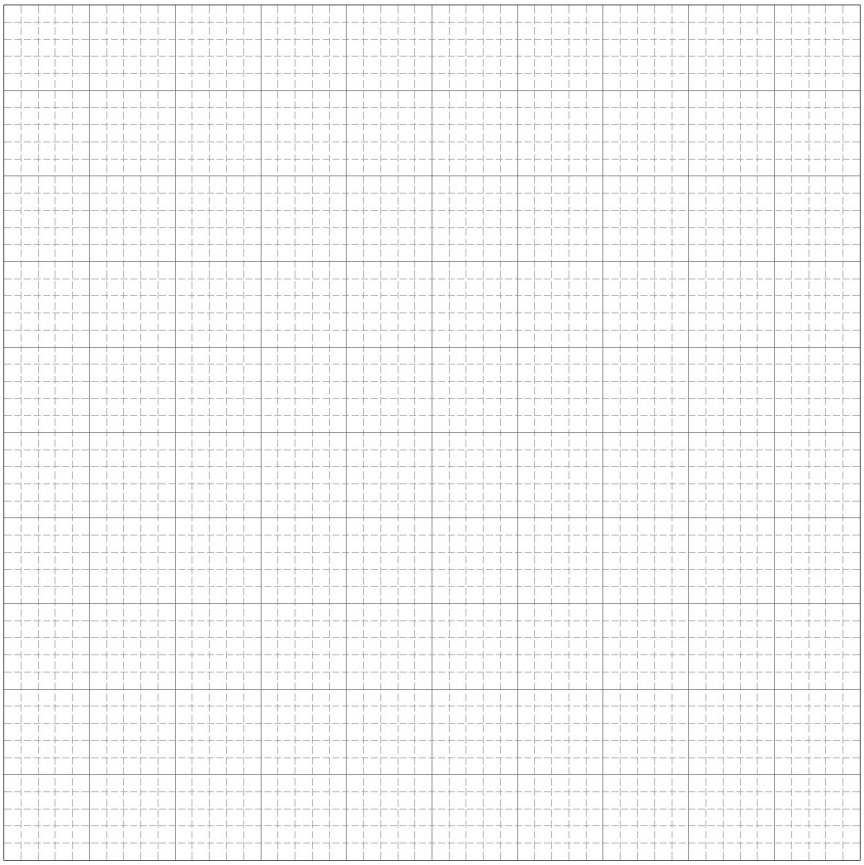


图 - 全回流理论板梯级

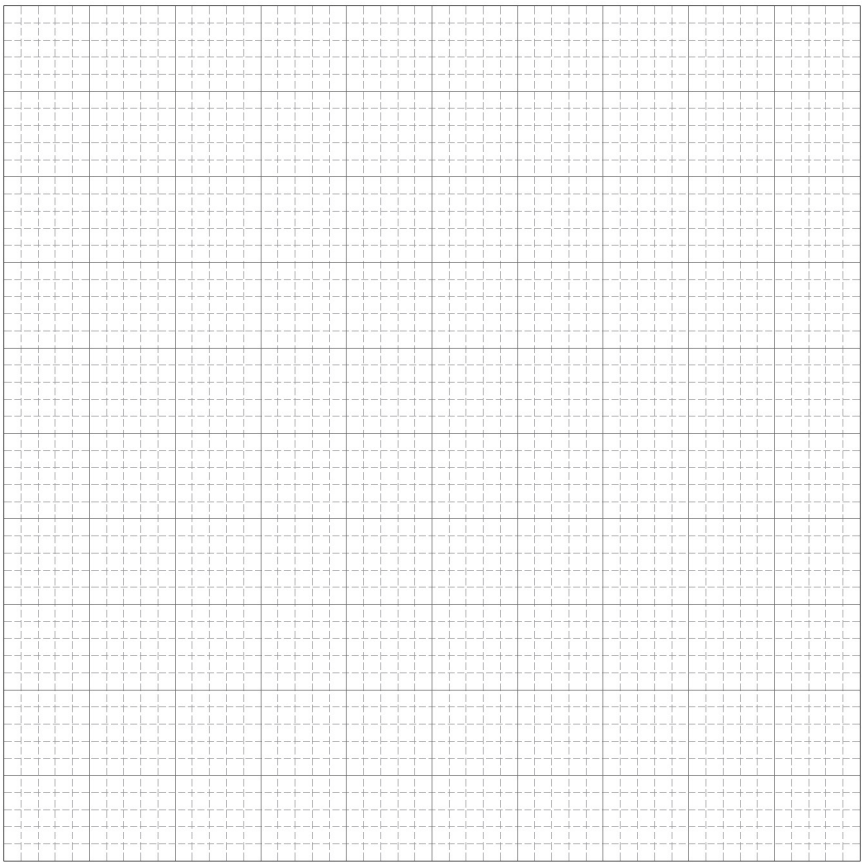


图 - 部分回流理论板梯级

表 - 精馏塔全回流操作实验结果数据

塔径：_____mm，板间距：_____mm，筛孔个数_____，效率板号 n=_____。

加热电压/V	塔顶组成 x_D	n-1 板组成 x_{n-1}	n 板组成 x_n	塔釜组成 x_W	单板效率 $E_{mL,n}$	单板效率 $E_{mV,n}$	全塔效率 E_T

表 - 精馏塔部分回流操作实验结果数据

进料 F：__40.0__ml·min^{-1}，进料组成 x_F：_____，$t_{进料}$：__20.0__℃，$t_{塔顶回流}$：__40.0__℃。

加热电压/V	回流比	塔顶组成 x_D	n-1 板组成 x_{n-1}	n 板组成 x_n	塔釜组成 x_W	D /ml·min^{-1}	W /ml·min^{-1}	单板效率 $E_{mL,n}$	全塔效率 E_T

七、实验结论及分析

八、思考题

1、什么是全回流？全回流操作有哪些特点，在生产中有什么实际意义？如何测定全回流条件下塔的气液负荷？

2、塔釜加热对精馏的操作参数有什么影响？你认为塔釜加热量主要消耗在何处？与回流量有无关系？

3、如何判断塔的操作已达到稳定？

4、什么叫“灵敏板”？塔板上的温度（或浓度）受哪些因素影响？试从相平衡和操作因素两方面分别予以讨论。

5、当回流比 $R<R_{min}$ 时，精馏塔是否还能进行操作？如何确定精馏塔的操作回流比？

6、冷料进料对精馏塔操作有什么影响？进料口位置如何确定？

7、塔板效率受哪些因素影响？

8、精馏塔的常压操作怎样实现的？如果要改为加压或减压操作，又怎样实现？

9、为什么要控制塔釜液面？它与物料、热量和相平衡有什么关系？

附录

一、乙醇—正丙醇气液平衡数据（p=101.3kPa）

序号	液相组成 x	气相组成 y	泡点温度 /℃	序号	液相组成 x	气相组成 y	泡点温度 /℃
1	0.000	0.000	97.16	7	0.546	0.711	84.98
2	0.126	0.240	93.85	8	0.600	0.760	84.13
3	0.188	0.318	92.66	9	0.663	0.799	83.06
4	0.210	0.339	91.60	10	0.844	0.914	80.59
5	0.358	0.550	88.32	11	1.000	1.000	78.38
6	0.461	0.650	86.25				

二、乙醇、正丙醇液体比焓 i、气体比焓 I（kJ·mol^{-1}），（t/℃）

$i_{乙醇}=-2.04621\times10^{-4}+0.10286\,t+1.45329\times10^{-4}\,t^2+5.99045\times10^{-7}\,t^3+4.0509\times10^{-10}\,t^4$

$i_{正丙醇}=-1.16782\times10^{-14}+0.13311\,t+2.68631\times10^{-4}\,t^2-3.47001\times10^{-6}\,t^3+6.21817\times10^{-8}\,t^4-3.07292\times10^{-10}\,t^5$

$I_{乙醇}=45.38948+3.217\times10^{-2}\,t-1.02269\times10^{-5}\,t^2+3.44415\times10^{-7}\,t^3+4.0509\times10^{-10}\,t^4$

$I_{正丙醇}=50.470+5.238\times10^{-2}\,t+9.58214\times10^{-4}\,t^2-3.1595\times10^{-5}\,t^3+4.31974\times10^{-7}\,t^4-1.97396\times10^{-9}\,t^5$

三、乙醇、正丙醇汽化热、液体比热容

温度 t/℃	乙醇		正丙醇	
	汽化热 r/kJ·kg^{-1}	液体比热容 C_p/kJ·kg^{-1}·K^{-1}	汽化热 r/kJ·kg^{-1}	液体比热容 C_p/kJ·kg^{-1}·K^{-1}
0	985.29	2.23	839.88	2.21
10	969.66	2.30	827.62	2.28
20	953.21	2.38	814.80	2.35
30	936.03	2.46	801.42	2.43
40	918.12	2.55	787.42	2.49
50	899.31	2.65	772.86	2.59
60	879.77	2.76	757.60	2.69
70	859.32	2.88	741.78	2.79
80	838.05	3.01	725.34	2.89
90	815.79	3.14	708.20	2.92
100	792.52	3.29	690.30	2.96

$r_m=r_{乙醇}\times w+r_{正丙醇}\times(1\text{-}w)$　　$C_{pm}=C_{p,乙醇}\times w+C_{p,正丙醇}\times(1\text{-}w)$　　（w：质量分率）

四、进料热状态 q（进料液化率，由进料温度、进料组成等决定，与进料量无关）

$$q=\frac{I-i_F}{I-i}=\frac{1\text{mol原料变成泡点下饱和蒸汽所需的热}}{\text{泡点下原料的摩尔汽化热}}$$

操作线与 q 线交点坐标（x_q、y_q）：

$$x_q=\frac{(R+1)x_F+(q-1)x_D}{R+q}\qquad y_q=\frac{Rx_F+qx_D}{R+q}$$

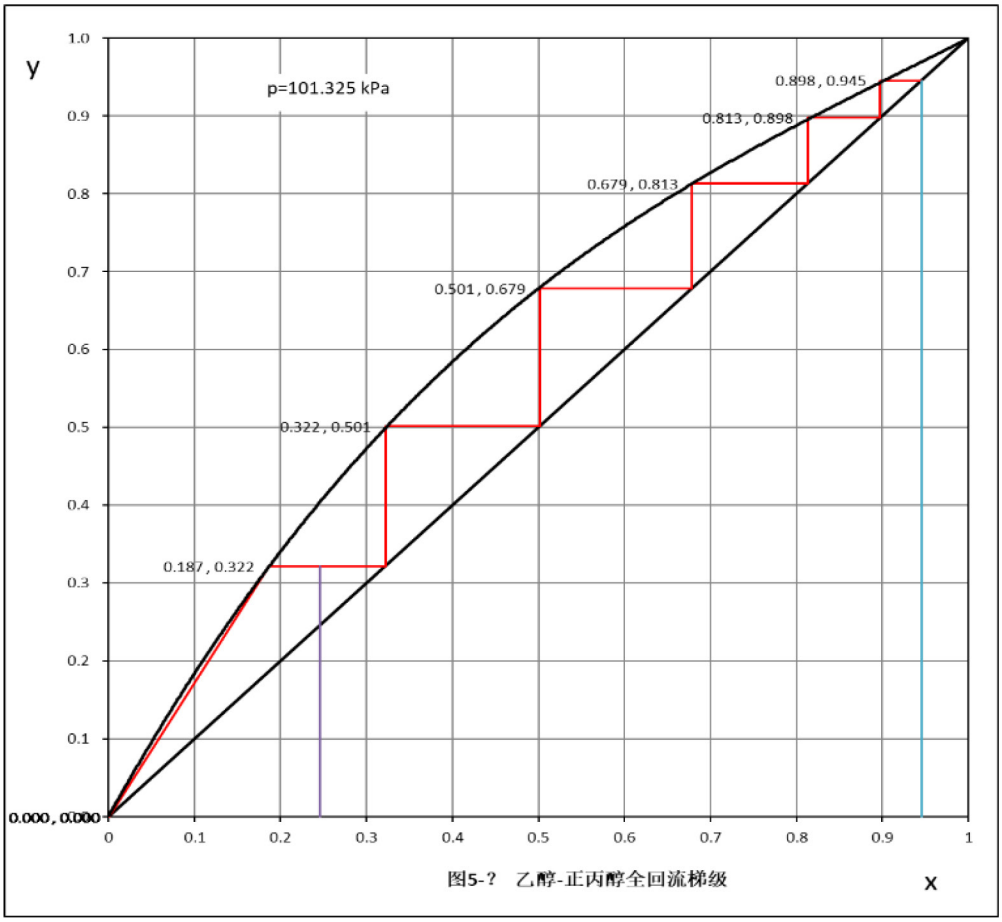


图5-？ 乙醇-正丙醇全回流梯级

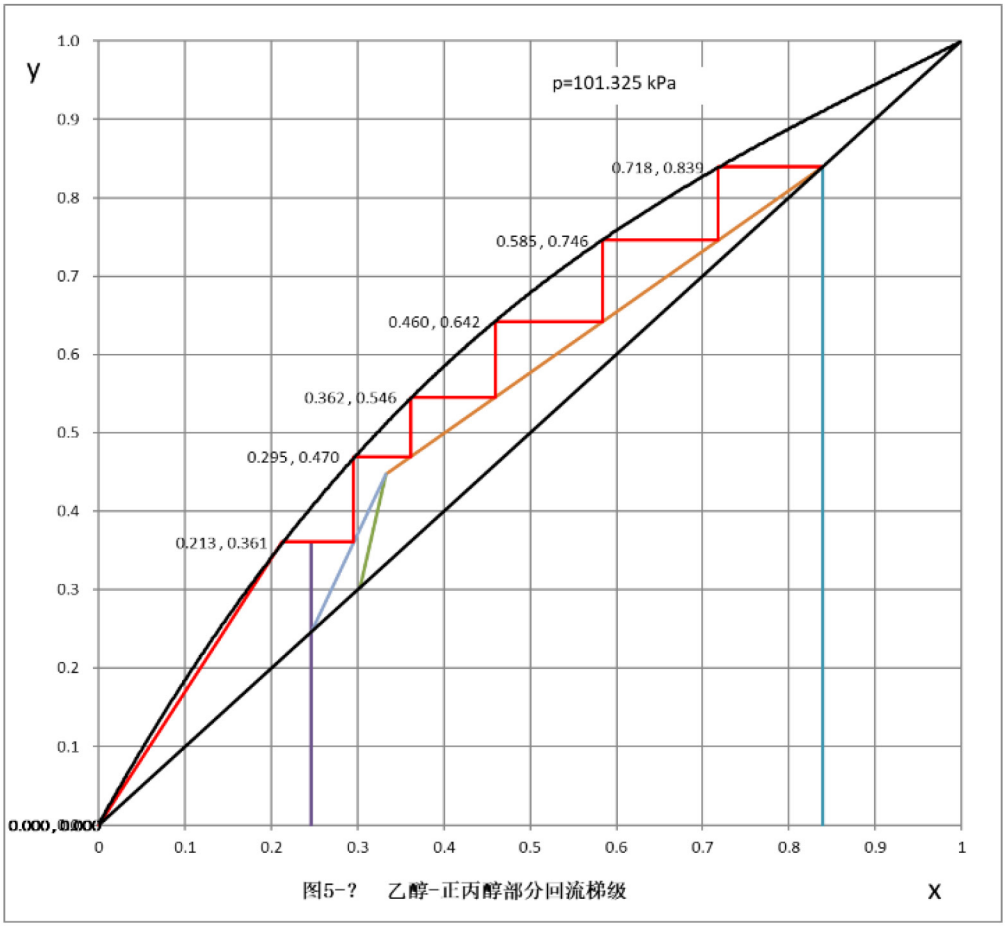


图5-？ 乙醇-正丙醇部分回流梯级

氧解吸实验复习

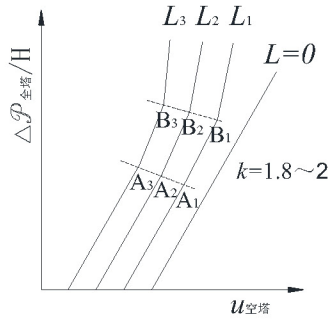
填料塔流体力学性能（空气-水）

转子流量计修正：

$$q_{V,2}=q_{V,1}\cdot\sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}=q_{V,1}\cdot\sqrt{\frac{P_1\cdot T_2}{P_2\cdot T_1}}$$

单位高度填料层压降～空塔气速关系，

在双对数坐标系绘图：



填料塔传质性能（空气解吸水中氧，1-塔顶进、出口，2-塔釜进、出口，$y_1=y_2=0.21$）

传质速率方程：$H=\dfrac{L}{K_x a\cdot\Omega}\cdot\int_{x_2}^{x_1}\dfrac{dx}{x-x_e}=H_{OL}\cdot N_{OL}$

传质单元数 $N_{OL}=\int_{x_2}^{x_1}\dfrac{dx}{x-x_e}=\dfrac{x_1-x_2}{\Delta x_m}\approx\ln\dfrac{x_1-x_{1,e}}{x_2-x_{2,e}}$

对数平均推动力 $\Delta x_m=\dfrac{(x_1-x_{1,e})-(x_2-x_{2,e})}{\ln\dfrac{x_1-x_{1,e}}{x_2-x_{2,e}}}\approx\dfrac{x_1-x_2}{\ln\dfrac{x_1-x_{1,e}}{x_2-x_{2,e}}}$

质量浓度换算 $x=\dfrac{w/1000/32}{w/1000/32+1000/18}\approx\dfrac{w/1000/32}{55.6}$

水中平衡含氧量（亨利定律）

$$x_e=\frac{P_{O_2}}{E}=\frac{20.9\ \text{kPa}}{(-2.000\times10^{-5}t^3+1.157\times10^{-3}t^2+5.442\times10^{-2}t+2.673)\times10^6\ \text{kPa}}$$

思考题

1、阐述干填料压降线和湿填料压降线的特征。

2、比较液泛时单位填料高度压降和 Eckert 关系图中液泛压降值是否相符，一般乱堆填料液泛时单位填料高度压降为多少？

3、试计算实验条件下填料塔实际气液比 V/L 是最小气液比（V/L）$_{min}$的多少倍？

4、工业上，吸收是在低温、加压下进行，而解吸是在高温、常压下进行，为什么？

5、为什么易溶气体的吸收和解吸属于气膜控制过程，难溶气体吸收和解吸属于液膜控制过程？

6 填料塔结构有什么特点？